

Sistema de pedidos digitales para cafetería

Objetivo principal:

Reducir filas y tiempos de espera permitiendo que los clientes ordenen y paguen desde su mesa (QR) o desde un kiosco digital.

Requisitos del sistema

- El sistema debe permitir pedidos vía QR.
- El sistema debe permitir pedidos desde kiosco.
- El sistema debe permitir pagos con tarjeta.
- El sistema debe enviar pedidos a cocina.
- El sistema debe notificar pedidos listos.

Prototipos:

- Pantalla menú desplegado por QR
- Pantalla carrito / productos
- Pantalla pago
- Pantalla confirmación
- Generación de número de pedido

Alcance del proyecto (sistema):

Alcance Funcional

- Realizar pedidos mediante código QR en las mesas.
- Realizar pedidos desde un kiosco digital dentro de la cafetería.
- Visualizar el menú digital con precios actualizados.
- Agregar productos al carrito.
- Realizar pagos electrónicos con tarjeta.
- Enviar pedidos automáticamente al área de cocina.
- Notificar pedidos listos para entrega
- Permitir al administrador gestionar productos y precios.

Alcance Técnico

- El sistema será una aplicación web.
- Funcionará en dispositivos móviles mediante navegador.
- El kiosco utilizará la misma plataforma en modo pantalla táctil.
- Se utilizará base de datos para almacenar pedidos, productos y ventas.
- Se integrará una pasarela de pago electrónico
- Programa de fidelización o puntos.
- Pedidos remotos desde cualquier lugar (Escuintla)
- Pedidos programados (fecha y hora)

Limitaciones

- Requiere conexión a internet.
- No contempla aplicación móvil nativa.
- No incluye integración con sistemas externos de delivery.

CASOS DE USO

1. Pedido desde kiosco Digital

Título:	Kiosco Digital		
Versión:	1,0	Fecha:	12/02/2026
Descripción:	Proceso mediante el cual un cliente realiza un pedido utilizando el kiosco digital dentro de la cafetería.		
Actores principales:	-Cliente -Sistema Kiosco		
Actores secundarios:	-Barista/Cocina. -Caja		
Precondiciones:	-El kiosco debe estar operando correctamente. -El menú debe estar actualizado. -El cliente debe de contar con método de pago válido		
Flujo básico:	Pasos	Acción	
	1	El cliente accede al kiosco digital	
	2	El sistema muestra el menú disponible.	
	3	El cliente selecciona productos.	
	4	El cliente agrega productos al carrito.	
	5	El cliente confirma el pedido.	
	6	El cliente realiza el pago con tarjeta/efectivo.	
	7	El sistema valida el pago.	
	8	El sistema genera número de orden.	
	9	El sistema envía el pedido a barista/cocina.	
	10	El sistema muestra confirmación del pedido.	
Flujo alterno:	-P6.1 Pago en la caja. -P6.1.2 Se procede a cancelar el pedido en efectivo en caja, continua con P7. -P6.2.1: Pago con tarjeta rechazado. -P6.2.2 Se solicita otro método de pago, continua P7.		
Postcondiciones:	-Pedido registrado correctamente en el sistema		

	-El pedido se manda al monitor del barista/cocina para preparación.
--	---

2. Pedido mediante código QR

Título:	Código QR		
Versión:	1,0	Fecha:	12/02/2026
Descripción:	Proceso mediante el cual un cliente escanea un código QR y realiza un pedido desde su mesa.		
Actores principales:	-Cliente -Sistema QR		
Actores secundarios:	-Barista/Cocina.		
Precondiciones:	-Cliente debe escanear QR Válido. -Debe existir conexión a internet. -Menú disponible.		
Flujo básico:	Pasos	Acción	
	1	Sistema despliega el menú.	
	2	Cliente selecciona productos.	
	3	Cliente agrega productos al carrito.	
	4	Cliente confirma pedido.	
	5	Cliente realiza pago electrónico.	
	6	Sistema valida el pago.	
	7	Sistema genera número de orden.	
	8	Sistema envía el pedido a barista/cocina	
	9	Sistema muestra confirmación	
	10	Monitor barista/cocina indica pedido “Listo”	
Flujo alterno:	-P5.1: Pago con tarjeta rechazado. -P5.2 Se solicita otro método de pago, continua en P5.		
Postcondiciones:	-Pedido registrado correctamente en el sistema -El pedido se manda al monitor del barista/cocina para preparación.		

3. Gestión de pedidos (Barista)

Título:	Código QR		
Versión:	1,0	Fecha:	12/02/2026
Descripción:	Proceso mediante el cual un cliente escanea un código QR y realiza un pedido desde su mesa.		
Actores principales:	-Barista		
Actores secundarios:	-Sistema.		
Precondiciones:	-El sistema debe estar activo. -Pedidos dentro del horario de atención. -El monitor debe funcionar correctamente.		
Flujo básico:	Pasos	Acción	
	1	Sistema muestra pedidos pendientes.	
	2	Barista selecciona pedido.	
	3	Barista cambia de estado el pedido.	
	4	Barista prepara el pedido.	
	5	Barista marca el estado “Listo” del pedido.	
	6	Sistema notifica a cliente por orden lista.	
Flujo alterno:	-P4.1 Falta de insumos. -P4.2 Barista notifica al administrador -p4.3 Administrador actualiza el menú, continua en P4		
Postcondiciones:	-Sistema muestra en pantalla Orden de pedido Listo.		

4. Administración del sistema

Título:	Administración del sistema		
Versión:	1,0	Fecha:	12/02/2026
Descripción:	Proceso mediante el cual el administrador gestiona productos, precios y ofertas.		

Actores principales:	-Administrador -Sistema	
Actores secundarios:		
Precondiciones:	-Administrador debe estar autenticado en el sistema.	
Flujo básico:	Pasos	Acción
	1	Administrador accede al módulo de productos.
	2	Administrador actualiza el menú.
	3	Administrador crea, actualiza o elimina ofertas.
	4	Administrador actualiza precios de productos.
	5	Sistema guarda cambios
Flujo alternativo:	-P4.1 Sistema no permite actualizar precios. -P4.2 Administrador reporta a soporte, continua a P5.	
Postcondiciones:	-Menú actualizado y disponible	

Primer prototipo: [Sistema de Cafetería](#)